DBD – PRACTICA 4

Ejercicio 1

1. Listar nombre, apellido, DNI, teléfono y dirección de clientes con DNI superior a 27834230

   $\pi_{\text{nombre, apellido, DNI, teléfono, dirección}} (\sigma_{\text{DNI} > 27834230} (\text{Cliente}))$

2. Listar nombre, apellido, DNI, teléfono y dirección de clientes con DNI superior a 26345920 y que tengan facturas cuyo total no supere los $100000.

   $\text{clienteDNIMayor} <= (\sigma_{\text{DNI} > 27345920} (\text{Cliente}))$

   $\text{facturasMayor} <= (\sigma_{\text{total} <= 100000}(\text{Factura}))$

   $\pi_{\text{nombre, apellido, DNI, teléfono, dirección}} ((\text{clienteDNIMayor} \mid x \mid \text{facturasMayor}))$

3. Listar nombre, apellido, DNI, teléfono y dirección de clientes que realizaron compras durante 2020.

   $\text{facturas2020} <= (\sigma_{\text{fecha} >= \text{“01-01-2020”} \text{ and fecha} <= \text{“31-12-2020”}}(\text{Factura}))$

   $\pi_{\text{nombre, apellido, DNI, teléfono, dirección}} ((\text{Cliente} \mid x \mid \text{facturas2020}))$

4. Listar nombre, apellido, DNI, teléfono y dirección de clientes que no realizaron compras durante 2020.

   $\text{facturasNo2020} <= (\sigma_{\text{fecha} >= \text{“01-01-2021”} \text{ or fecha} <= \text{“31-12-2019”}}(\text{Factura}))$

   $\pi_{\text{nombre, apellido, DNI, teléfono, dirección}} ((\text{Cliente} \mid x \mid \text{facturasNo2020}))$

5. Listar nombre, apellido, DNI, teléfono y dirección de clientes que solamente tengan compras durante 2020.

   $\text{facturas2020} <= (\sigma_{\text{fecha} >= \text{“01-01-2020”} \text{ and fecha} <= \text{“31-12-2020”}}(\text{Factura}))$

   $\text{facturasNo2020} <= (\sigma_{\text{fecha} >= \text{“01-01-2021”} \text{ or fecha} <= \text{“31-12-2019”}}(\text{Factura}))$

   $\pi_{\text{nombre, apellido, DNI, teléfono, dirección}} ((\text{Cliente} \mid x \mid \text{facturas2020}) - (\text{Cliente} \mid x \mid \text{facturasNo2020}))$

6. Listar nombre, descripción, precio y stock de productos no vendidos.

   $\text{productoVendido} <= \pi_{\text{idProducto, nombreP, descripcion, precio, stock}}(\text{Detalle} \mid x \mid \text{Producto})$

   $\pi_{\text{nombreP, descripcion, precio, stock}}(\text{Producto} - \text{productoVendido})$

7. Listar nombre, apellido, DNI, teléfono y dirección de clientes que no compraron el producto con nombre ‘ProductoX’ durante 2020.

   $ProductoX <= \sigma_{nombreP = \text{“ProductoX”}} (Producto)$

   $facturas2020 <= (\sigma_{fecha >= \text{“01-01-2020”} \text{ and } fecha <= \text{“31-12-2020”}} (Factura))$

   $Condición <= \pi_{idCliente, nombre, apellido, DNI, teléfono, dirección} (Cliente \ |x| \ facturas2020 \ |x| \ Detalle \ |x| \ ProductoX)$

   $\pi_{nombre, apellido, DNI, teléfono, dirección} (Cliente - Condición)$

8. Listar nombre, apellido, DNI, teléfono y dirección de clientes que compraron el producto con nombre ‘Producto A’’ y no compraron el producto con nombre ‘Producto B’.

   $ComproA <= \sigma_{nombreP = \text{“ProductoA”}} (Cliente \ |x| \ facturas2020 \ |x| \ Detalle \ |x| \ Producto)$

   $ComproB <= \sigma_{nombreP = \text{“ProductoB”}} (Cliente \ |x| \ facturas2020 \ |x| \ Detalle \ |x| \ Producto)$

   $\pi_{nombre, apellido, DNI, teléfono, dirección} (ComproA - ComproB)$

9. Listar nroTicket, total, fecha, hora y DNI del cliente, de aquellas facturas donde se haya comprado el producto ‘Producto C’.

   $DNICliente <= \pi_{idCliente, DNI} (Cliente)$

   $\pi_{nroTicket, total, fecha, hora, DNI} (\sigma_{nombreP = \text{“Producto C”}} (DNICliente \ |x| \ Factura \ |x| \ Detalle \ |x| \ Producto))$

10. Agregar un producto con id de producto 1000, nombre “Producto Z”, descripción “mi producto”, precio $10000 y stock 1000. Se supone que el idProducto 1000 no existe.

    $Producto <= Producto \cup \{(1000, \text{“Producto Z”}, 10000, 1000)\}$

Ejercicio 2

Banda = (codigoB, nombreBanda, genero_musical, año_creacion)

Integrante = (DNI, nombre, apellido, dirección, email, fecha_nacimiento, codigoB(fk))

Escenario = (nroEscenario, nombre_escenario, ubicación, cubierto, m2, descripción)

Recital = (fecha, hora, nroEscenario(fk), codigoB(fk))

1. Listar datos personales de integrantes con apellido ‘Garcia’ o fecha de nacimiento anterior a 2005, que toquen en bandas de rock and roll.

IntegranteCondición <= σ apellido= “García” and fecha_nacimiento < ”01-01-2005” (Integrante)

BandaRock <= σ genero_musical = “Rock and roll” (Banda)

π DNI, nombre, apellido, direccion, email, fecha_nacimiento (IntegranteCondición |x| BandaRock)

2. Listar nombre de escenario, ubicación y descripción de escenarios que no tuvieron recitales durante 2019.

EscenarioCondicion <= π nroEscenario, nombre_escenario, ubicación, cubierto, m2, descripción (σ fecha >= “01-01-2019” and fecha <= ”31-12-2019” (Recital |x| Escenario))

π nombre_escenario, ubicación, descripción (Escenario - EscenarioCondicion)

3. Listar nombre de escenario, ubicación y descripción de escenarios que tuvieron recitales con género musical rock and roll o tuvieron recitales durante 2020.

π nombre_escenario, ubicación, descripción (σ (fecha >= “01-01-2020” and fecha <= “31-12-2020”) or (genero_musical = “Rock and roll”) (Escenario |x| BandaRock |x| Recital2020))

4. Listar nombre, género musical y año de creación de bandas que hayan realizado recitales en escenarios cubiertos durante 2019. // cubierto es true, false según corresponda

EscenarioCubierto <= σ cubierto = “true” (Escenario)

Recital2019 <= σ fecha >= “01-01-2019” and fecha <= ”31-12-2019” (Recital)

π nombreBanda,genero_musical,año_creación (Banda |x| EscenarioCubierto |x| |x| Recital2019)

5. Listar DNI, nombre, apellido, dirección y email de integrantes nacidos entre 2000 y 2005 y que toquen en bandas con género pop que hayan tenido recitales durante 2020.

IntegranteCondición <= σ fecha_nacimiento >= “01-01-2000" and fecha_nacimiento <= “31-12-2005” (Integrante)

BandaPop <= σ genero_musical = “Pop” (Banda)

Recital2020 <= σ fecha >= “01-01-2020" and fecha <= “31-12-2020" (Banda)

$\pi_{DNI, nombre, apellido, dirección, email}$ (BandaPop |x| IntegranteCondicion |x| |x| Recital2020)

6. Listar DNI, nombre, apellido,email de integrantes que hayan tocado en el escenario con nombre 'Gustavo Cerati' y no hayan tocado en el escenario con nombre 'Carlos Gardel'.

   IntegranteGC <= $\pi_{DNI, nombre, apellido, email}$ ($\sigma_{nombre_escenario = \text{“Gustavo Cerati”}}$ (Integrante |x| Banda |x| Escenario |x| Recital))

   IntegranteCG <= $\pi_{DNI, nombre, apellido, email}$ ($\sigma_{nombre_escenario = \text{“Carlos Gardel”}}$ (Integrante |x| Banda |x| Escenario |x| Recital))

   IntegranteGC – IntegranteCG

7. Modificar el año de creación de la banda de nombre 'Ratones Paranoicos' a: 1983.

   Ratones <= $\sigma_{nombreBanda = \text{“Ratones Paranoicos”}}$ (Banda)

   δ año_creación <= año_creación = 1983

8. Reportar nombre, género musical y año de creación de bandas que hayan realizado recitales durante 2019, y además hayan tocado durante 2020.

   Banda2019 <= $\sigma_{fecha >= \text{“01-01-2019”} \text{ and } fecha <= \text{”31-12-2019”}}$ (Recital |x| Banda)

   Banda2020 <= $\sigma_{fecha >= \text{“01-01-2020”} \text{ and } fecha <= \text{”31-12-2020”}}$ (Recital |x| Banda)

   $\pi_{nombreBanda, genero_musical, año_creacion}$ (Banda2019 ∩ Banda2020)

9. Listar el cronograma de recitales del día 04/12/2019. Se deberá listar: nombre de la banda que ejecutará el recital, fecha, hora, y el nombre y ubicación del escenario correspondiente.

   RecitalFecha <= $\sigma_{fecha = \text{“04-12-2019”}}$ (Recital)

   $\pi_{nombreBanda, fecha, hora, nombre_escenario, ubicación}$ (Banda |x| Escenario |x| RecitalFecha)

Ejercicio 3

Agencia = (RAZON_SOCIAL, dirección, telef, e-mail)

Ciudad = (CODIGOPOSTAL, nombreCiudad, añoCreación)

Cliente = (DNI, nombre, apellido, teléfono, dirección)

Viaje = (FECHA, HORA, DNI, cpOrigen (Fk), cpDestino (Fk), razon_social(Fk), descripcion)

//cpOrigen y cpDestino corresponden a las ciudades origen y destino del viaje

1. Eliminar el cliente con DNI:25326992.

   $ClienteDNI <= \sigma_{DNI = \text{“25326992”}} (Cliente)$

   $ViajeClienteDNI <= \pi_{fecha, hora, dni, cpOrigen, cpDestino, razón_social, descripción} (Viaje \ |x|\ ClienteDNI)$

   $Cliente <= Cliente - ClienteDNI$

   $Viajes <= Viaje - ViajeClienteDNI$

2. Listar datos personales de clientes que solamente realizaron viajes locales. Se consideran viajes locales aquellos que tienen la misma ciudad como origen y destino.

   $ViajeLocal <= \sigma_{cpOrigen = cpDestino} (Viaje \ |x|\ Cliente)$

   $ViajeNoLocal <= \sigma_{cpOrigen != cpDestino} (Viaje \ |x|\ Cliente)$

   $\pi_{DNI, nombre, apellido, teléfono, dirección} (ViajeLocal - ViajeNoLocal)$